Objectif

Vous avez pour objectif de faire un programme de gestion d'un système bancaire. Plusieurs validations devront être effectuées afin que votre programme ne puisse jamais échouer. De plus, vous devrez modulariser à l'aide de fonctions utilitaires.

Description

Le travail d'architecture du programme a été réalisé en partie. Vous avez en main la spécification (C21_LAB_2_Base.cpp) de la structure de données et la décomposition fonctionnelle générale de l'application. Vous êtes donc obligé de suivre cette spécification, mais vous devrez décomposer davantage le programme en créant aussi vos propres fonctions. Les structures de données obligatoires y sont déjà définies et ne doivent en aucun cas être modifiées. Certaines fonctions principales que vous devrez programmer sont proposées.

Vous ne devez jamais dépasser 50 lignes de code pour une fonction incluant la fonction main. Ainsi, vous êtes encouragés à subdiviser et déléguer le travail d'une fonction à des fonctions subalternes. On vous demande d'utiliser des noms très évocateurs.

Contexte de réalisation et de remise

Ce travail individuel sera effectué pendant les périodes de laboratoire. Tous les documents doivent être remis sur LÉA. La date limite de remise est spécifiée à cet endroit.

Livrables

1. Le programme source
   - Un fichier contenant tout le code source (C21_LAB_2_Nom_Prenom.cpp)
   - Définir les fonctions dans l'ordre présenté dans ce document.
   - Mettre les déclarations de vos fonctions avant main et les définitions après.
   - Aucune fonction ne doit faire plus de 50 lignes.

2. L'exécutable
   - L'exécutable (C21_LAB_2_Nom_Prenom.exe)

Spécifications

Le système affiche un menu et un message pour inviter l'usager à choisir l'une des opérations suivantes :

1. Ajouter un client

   Ajoute un nouveau client après la capture de ses renseignements. Le nombre maximal de clients est 70. Chaque client possède 3 comptes. La marge de crédit d'un compte est son solde négatif maximum que la banque permet (maximum dans le rouge!). Les informations à saisir sont les suivantes :
   - Nom et prénom
   - Adresse
   - Numéro de téléphone
   - Numéro d'assurance sociale (NAS)
   - Une marge de crédit pour chacun des 3 comptes (la marge de crédit peut être de 0$ à 10000$)
   - La marge de crédit est immuable après la création du client.
   - Les soldes sont initialisés à 0$.
   - Date d'inscription (attribuée automatiquement)

2. Afficher toutes les informations d'un client

   Affiche à l'écran tous les renseignements d'un client.

3. Dépôt

   Augmente le solde d'un compte. Les informations à saisir sont les suivantes :
   - Numéro de client valide
   - Numéro de compte valide
   - Montant à déposer : un montant de zéro ou positif qui sera additionné au solde actuel du compte. Si le solde dépasse le maximum de 1 million dans un compte, le montant est refusé.

4. Retrait

   Diminue le solde d'un compte. Les informations à saisir sont les suivantes :
   - Numéro de client valide
   - Numéro de compte valide;
   - Montant à retirer : un montant de zéro ou positif et plus petit ou égal à la somme du solde + marge de crédit du compte. Si le montant est valide, alors ce montant est soustrait du solde du compte. Il est donc possible d'avoir un solde négatif si la marge de crédit le permet.

5. Virement

   Transfert un montant du compte d'un client à un autre de ses comptes. Les informations à saisir sont les suivantes :
   - Numéro de client valide
   - Numéro de compte source valide
   - Numéro de compte de destination valide
   - Montant à virer : un montant de zéro ou positif et plus petit ou égal à la somme du **solde + marge de crédit** du compte source. Si valide, le montant est ajouté au solde du compte de destination et soustrait de l'autre. Attention, le solde du compte de réception ne doit pas dépasser le maximum de **1 million**, sinon le virement est refusé.
     - ⇨ Virement max = minimum entre le retrait max et le dépôt max

6. Afficher tous les clients et leur crédit actuel

   Affiche la liste de tous les clients et leurs crédits au total, c'est-à-dire la somme de tous les comptes ainsi que leur marge de crédit.

7. Supprimer un client de la banque

   Efface les informations d'un client dans la base de données.

8. Quitter

   Quitte le programme.

Fonctions obligatoires

void **cmdAjouter**(…)
void **cmdAfficher**(…)
void **cmdDeposer**(…)
void **cmdRetirer**(…)
void **cmdVirer**(…)
void **cmdlister**(…)
void **cmdSupprime**(…)
void **cmdQuitter**(…)

void **main**()
    faire
        afficher le menu
        lire le choix de l'opération
        exécuter l'opération choisie
    tant que !quitter

Spécifications techniques

Utiliser **getline** pour l'input texte. Les informations textuelles du client ne sont pas validées. Réduisez la taille du texte à l'affichage seulement si nécessaire. 20 caractères pour le prénom et le nom. 30 caractères pour les autres informations en texte.

Utiliser **cin** pour lire un numéro du client et pour lire un quelconque montant.

Utiliser **_getch()** pour lire la commande du menu et pour lire un numéro de compte.

Le numéro de client 0 (zéro) est accepté pour quitter une opération normalement.

Un montant de 0 (zéro) dollars est accepté pour effectuer une opération, ce qui revient aussi à l'annuler.

Le programme doit être robuste.

Validations à faire :

- no du client [0..max]
- marge de crédit [0..max]
- no du compte [1..max]
- montant $ [0..max]

Plan de réalisation

1. Afficher le menu et accepter la commande quitter.

   À cette étape, le programme affiche le titre et menu et permet de quitter le programme avec la commande Q. Les autres commandes sont refusées.

2. Ajouter un client - commande no 1.

   À cette étape, le programme permet d'ajouter toutes les informations d'un client. La présentation à l'écran est encore une ébauche mais toutes les questions sont posées. Il n'y a aucune validation et traitement d'erreur de fait pour le moment. La date est visible.

3. Afficher les informations d'un client - commande no 2.

   À cette étape, le programme permet afficher toutes les informations d'un client. On peut voir le nom, les comptes et les informations personnelles. Les marges sont celles données lors de création du client et les soldes sont tous à zéro. La présentation est encore une ébauche mais tout y est.Le numéro du client demandé est vérifié et refusé tant qu'il n'est pas valide. Le numéro 0 permet de quitter la commande.

4. Ajouter un client – validation des marges de crédit.

   À cette étape, la saisie d'une marge de crédit, lors de l'ajout d'un client, est vérifiée de manière à s'assurer d'avoir une valeur conforme aux règles.

5. Ajouter des clients et afficher des clients.

   À cette étape, le programme s'assure de ne pas dépasser le maximum de clients possibles. La démonstration est faite en abaissant temporairement le maximum à 5.
   La commande no 2 d'affichage permet d'accéder aux 5 différents clients.

6. Faire un dépôt.

   À vous de voir.

7. ...